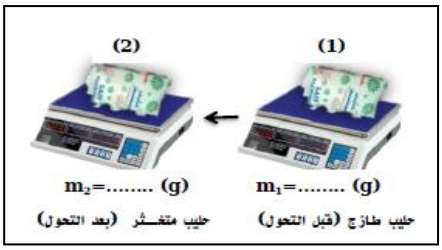
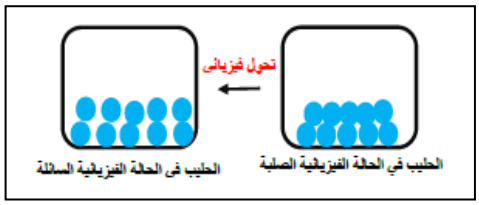
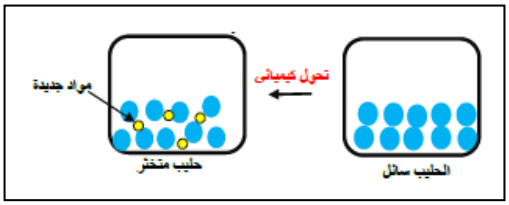
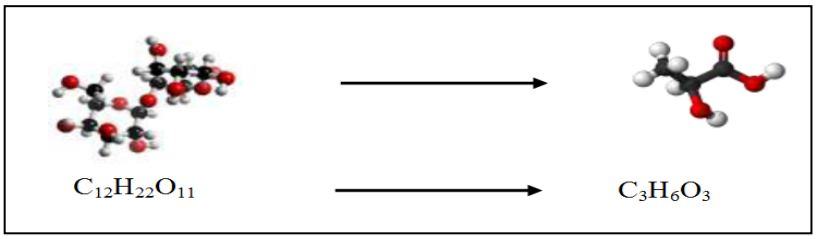
المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	**المادة:** العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	**المستوى:** الثانية متوسط	**الأستاذة:** جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	**المقطع التعلمي :** تحولات المادة	**الوضعية التعلمية 01 :** وضعية الانطلاق (الأم)	**المدة :** 1 سا

سير الوضعية التعلمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
نص الوضعية الأم	**نص الوضعية الأم :** محمد تلميذ يدرس في السنة الثانية متوسط علّم أن شرب الحليب ليلا مفيدا لصحة الجسم فاشترى كيس حليب و كان في حالته الصلبة. و لما عاد إلى المنزل وضع كيس الحليب في المطبخ و قبل ذهابه إلى النوم أراد شرب كأس حليب فوجده في حالته السائلة ونسي أن يحفظ الكيس في الثلاجة. و في الغد أرادت الأم استعماله للفطور وجدته قد تخثر (رائب). فأحضرت علبة الحليب المجفف (المسحوق) و لتحضيره استعملت ماءا معدنيا فانتبه محمد إلى بطاقة بها أحرف باللغة اللاتينية.  **Minéralisation caractéristique** Calcium Ca^{2+} 96,00 mg/l Magnésium Mg^{2+} 6,10 mg/l Sodium Na^{+} 10,60 mg/l Potassium K^{+} 3,70 mg/l Bicarbonate HCO_3^- 297 mg/l Sulfate SO_4^{2-} 9,30 mg/l Nitrate NO_3^- <2 mg/l Chlorure Cl^- 22,60 mg/l **Résidus secs à 180°C = 349 mg/l** **Droogresten op 180°C = 349 mg/l**	ـ يقرؤون الوضعية جيدا . ـ يفكرون فيها ضمن أفواج . ـ يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية. ـ يطرحون فرضيات مختلفة .	
تحليل الوضعية الأم	**المطلوب:** ساعده فيما يلي: ـ ماذا حدث للحليب المتجمد؟ وهل يمكن إرجاعه إلى حالته الأصلية؟ ماذا نسمي هذا التحول؟ ـ فسر تحول التخثر (رائ ب) الذي حدث للحليب؟ محددا نوع هذا التحول؟ ـ برأيك هل تتغير كتلة كيس الحليب قبل حدوث التحول وبعده في كلا التحولين؟ ولماذا؟ ـ فسر التحول الحادث بالنموذج الحبيبي . ـ ماذا تمثل تلك الأحرف؟	ـ يقومون بجمع الفرضيات وتسجيلها في السبورة لكل فوج. ـ يحاولون تحديد المشاكل المطروحة في الوضعية. ـ تسجيل الفرضيات في كراس النشاطات لحلها في نهاية المقطع.	

معايير و مؤشرات التقويم		
معايير	مؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية	ـ ذكر نوع التحولين، تعليل الإجابة بذكر خصائص كل تحول مذكور. ـ رأيه حول تغير الكتلة قبل التحول وبعده، و تفسيره لذلك. ـ معرفة مدى الاعتماد على النموذج الحبيبي في التحول الفيزيائي و عدم اعتماده في التحول الكيميائي لأنه لا يفسر التحول الكيميائي. ـ إجابته بأن الرموز الكيميائية نستعملها بدل النموذج الحبيبي و الجزيئي.	
الاستخدام السليم لأدوات المادة	**1- يحدث للحليب المتجمد:** يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة (انصهار). نعم يمكن إرجاعه إلى حالته الأصلية. نوع هذا التحول فيزيائي. **2- شرح تحول الحليب:** عند إرتفاع درجة حرارة الوسط تؤدي إلى تكاثر بكتيريا التي بدورها تغير في طبيعة جزئيات الحليب إلى مادة جديدة تدعى الرائب. نوع هذا التحول كيميائي. **3- لا تتغير** كتلة الحليب قبل وبعد حدوث التحول في كلتا التحولين. التعليل: لأن الكتلة تبقى محفوظة في التحولات الفيزيائية و الكيميائية. **4-** النموذج الحبيبي للتحولات: انصهار الحليب:  تخثر الحليب:  تذكير: النمودج الحبيبي لا يفسر التحول الكيميائي. **5-** تمثل تلك الرموز المكتوبة: الصيغ الكيميائية للأملاح المعدنية المكونة لقارورة الماء المعدني. أمثلة: كالسيوم Ca، مغنزيوم Mg، بوتاسيوم K، الحديد Fe، كبيريتات SO_4 ، بيكاربونات HCO_3..... ملاحظة: في حالة سؤال التلاميذ كيف نفسر تحول الحليب إلى حليب متخثر بالنموذج الجزيئي: الذي يتحول في الحليب هي مادة اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك. يمكن تمثيل هذا التحول بالنموذج المتراص للذرات و بالصيغ الكيميائية و نستطيع تفسير التحول. 	ـ التمييز بين التحولات الكيميائية و الفيزيائية. ـ مبدأ انحفاظ الكتلة خلال التحولات الكيميائية و الفيزيائية يمكن تحقيقها تجريبا. ـ لا يمكن التطرق لنموذج الجزيئي لمادة الحليب و لا صيغ الكيميائية للعناصر المكونة له. ـ يعرض الأستاذ بطاقة ملصقة ماء المعدني و يقرؤون العناصر الكيميائية المكتوبة.
الانسجام	التسلسل المنطقي للأفكار و الانسجام في التفسير المقدم, الإبداع في الإجابة.	
التميز و الإتقان	تنظيم العمل، وضوح الخط و الرسومات.	